# PHIẾU LUYỆN TẬP BÀI 16 - TOÁN 9

***Created by Mr Black***

## Phần A. Cơ bản – Củng cố

**Câu 1.** Cho đường tròn $(O;\ 6\text{ cm})$ và đường thẳng $a$; gọi $d$ là khoảng cách từ $O$ đến $a$. Xác định vị trí tương đối và số điểm chung của $a$ và $(O)$ trong mỗi trường hợp:

**a)** $d = 4$ cm;

**b)** $d = 6$ cm;

**c)** $d = 8$ cm.

**Câu 2.** Trong mặt phẳng toạ độ $Oxy$, cho đường tròn $(O;\ 4)$. Xác định vị trí tương đối của đường tròn với mỗi đường thẳng sau:

**a)** $y = -2$;

**b)** $x = 4$;

**c)** $y = 5$.

**Câu 3.** Khoảng cách từ tâm $O$ của đường tròn $(O;\ R)$ đến đường thẳng $a$ bằng 5 cm. Tìm điều kiện của $R$ để:

**a)** $a$ cắt $(O)$;

**b)** $a$ tiếp xúc với $(O)$;

**c)** $a$ và $(O)$ không giao nhau.

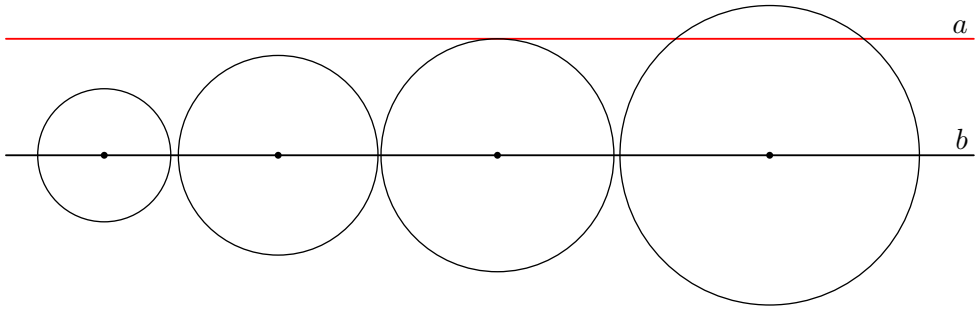
**Câu 4.** Cho đường tròn $(O;\ 5\text{ cm})$ và điểm $A$ thuộc đường tròn. Đường thẳng $a$ vuông góc với $OA$ tại $A$.

**a)** Giải thích vì sao $a$ là tiếp tuyến của $(O)$.

**b)** Lấy điểm $M$ trên $a$ sao cho $AM = 12$ cm. Tính $OM$ và cho biết $M$ nằm trong hay nằm ngoài đường tròn.

## Phần B. Thông hiểu – Vận dụng

**Câu 1.** Bạn An cắt bốn hình tròn bằng giấy có bán kính lần lượt là 4 cm, 6 cm, 7 cm và 9 cm rồi dán lên một tờ giấy có vẽ hai đường thẳng song song $a$ và $b$ cách nhau 7 cm, sao cho tâm của cả bốn hình tròn nằm trên đường thẳng $b$ (hình bên dưới). Hình tròn nào che khuất một phần của đường thẳng $a$, hình tròn nào không che khuất? Vì sao?



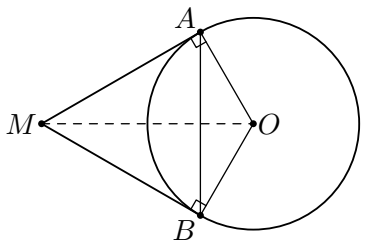

**Câu 2.** Cho góc $xOy$ có tia phân giác $Ot$, điểm $A$ trên tia $Ox$ và điểm $B$ trên tia $Oy$ sao cho $OA = OB$. Đường thẳng qua $A$ vuông góc với $Ox$ cắt $Ot$ tại $M$.

**a)** Chứng minh $\triangle OAM = \triangle OBM$, từ đó suy ra $MB = MA$ và $MB \perp Oy$.

**b)** Chứng minh $OA$ và $OB$ là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn $(M;\ MA)$.

**c)** Cho $\widehat{xOy} = 90°$, $OA = 5$ cm. Tính bán kính của đường tròn $(M;\ MA)$.

**Câu 3.** Từ điểm $M$ cách tâm $O$ một khoảng 10 cm, kẻ hai tiếp tuyến $MA$, $MB$ tới đường tròn $(O;\ 5\text{ cm})$ (hình bên dưới).




**a)** Tính $MA$ và $MB$.

**b)** Tính $\widehat{AMO}$ và $\widehat{AMB}$.

**c)** Chứng minh tam giác $MAB$ đều và tính $AB$.

**Câu 4.** Cho $SA$, $SB$ là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn $(O)$ ($A$, $B$ là hai tiếp điểm), $SA = 8$ cm. Gọi $M$ là một điểm tuỳ ý trên cung nhỏ $AB$. Tiếp tuyến của $(O)$ tại $M$ cắt $SA$ tại $E$ và cắt $SB$ tại $F$.

**a)** Tính chu vi tam giác $SEF$.

**b)** Giả sử $M$ là giao điểm của đoạn $SO$ với đường tròn. Chứng minh $SE = SF$.

## Phần C. Nâng cao

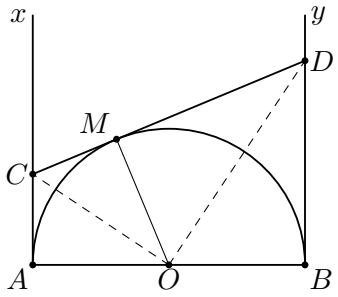
**Câu 1.** Từ điểm $M$ nằm ngoài đường tròn $(O;\ 6\text{ cm})$ với $OM = 10$ cm, kẻ hai tiếp tuyến $MA$, $MB$; $OM$ cắt $AB$ tại $H$.

**a)** Chứng minh $OM \perp AB$ và $H$ là trung điểm của $AB$.

**b)** Tính $MA$, $AH$ và $AB$.

**c)** Tính $OH$.

**Câu 2.** Cho nửa đường tròn tâm $O$ đường kính $AB$. Kẻ các tiếp tuyến $Ax$, $By$ cùng phía với nửa đường tròn. Tiếp tuyến tại điểm $M$ thuộc nửa đường tròn cắt $Ax$, $By$ lần lượt tại $C$, $D$ (hình bên dưới).




**a)** Chứng minh $CD = AC + BD$.

**b)** Chứng minh $\widehat{COD} = 90°$.

**c)** Cho $AC = 4$ cm, $BD = 9$ cm. Tính $CD$.

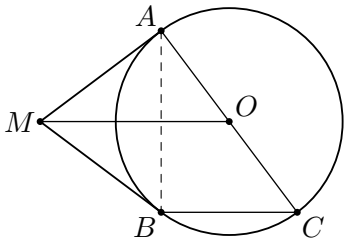
**Câu 3.** Cho đường thẳng $a$ và điểm $O$ cách $a$ một khoảng 3 cm. Vẽ đường tròn $(O;\ 5\text{ cm})$.

**a)** Chứng minh $a$ cắt $(O)$ tại hai điểm $B$, $C$. Tính độ dài $BC$.

**b)** Có bao nhiêu đường thẳng song song với $a$ và tiếp xúc với $(O)$? Mỗi đường thẳng đó cách $a$ bao nhiêu xăng-ti-mét?

## Phần D. Dành cho học sinh giỏi

**Câu 1.** Cho $MA$, $MB$ là hai tiếp tuyến của đường tròn $(O;\, R)$ ($A$, $B$ là tiếp điểm). Kẻ đường kính $AC$ (hình bên dưới).




**a)** Chứng minh tam giác $ABC$ vuông tại $B$.

**b)** Chứng minh $BC \parallel OM$.

**c)** Cho $R = 3$ cm, $OM = 5$ cm. Tính $MA$.

**Câu 2.** Cho góc $xMy$ và điểm $A$ thuộc tia $Mx$ (Thử thách nhỏ, SGK trang 103).

**a)** Nêu cách vẽ đường tròn tâm $O$ tiếp xúc với cả hai cạnh của góc $xMy$ sao cho $A$ là một tiếp điểm. Giải thích.

**b)** Cho $\widehat{xMy} = 60^\circ$ và $MA = 6$ cm. Tính bán kính của đường tròn đó (làm tròn đến hàng phần trăm).

**HẾT**